Астрометрия малых полей

Учет годичной аберрации при астрометрической редукции астрономических снимков

М.Ю. Ховричев

11 сентября 2024 г.

СПбГУ

Что мы уже знаем?

Как видно из предыдущих обзоров, не так уж и сложно подобрать адекватную для данного телескопа и параметров снимка (размер рабочего поля и др) модель астрометрической редукции.

Что мы уже знаем?

Как видно из предыдущих обзоров, не так уж и сложно подобрать адекватную для данного телескопа и параметров снимка (размер рабочего поля и др) модель астрометрической редукции.

Если опорных звезд много и они более-менее равномерно распределены в рабочем поле, то есть «лентяйский способ» повышения порядка редукционной модели (n) до того момента, пока происходит значимое уменьшение ошибки единицы веса.

$$\xi = \sum_{i,j}^{i+j<=n} a_{i,j} x^i y^j$$

Что мы уже знаем?

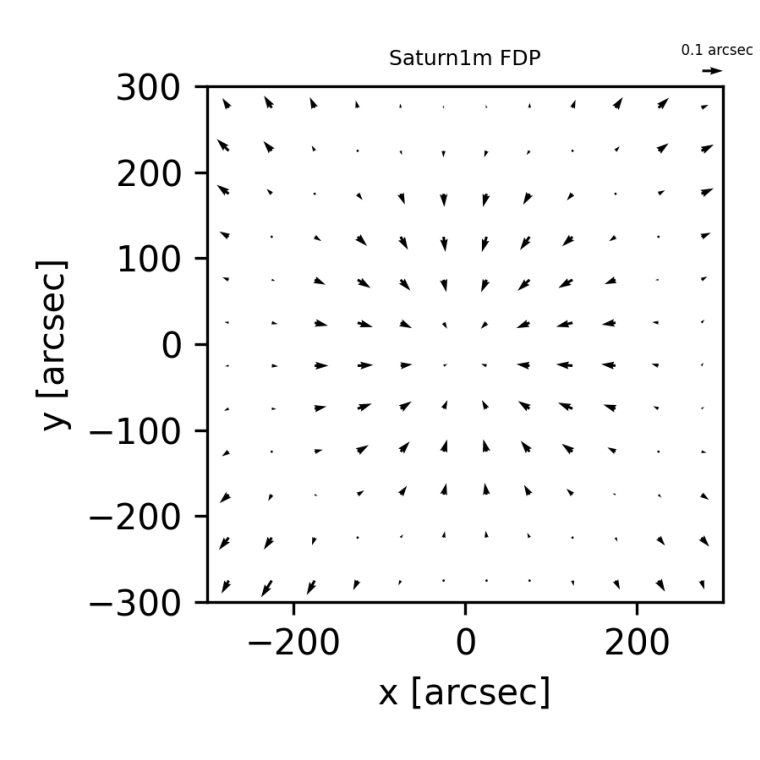
Такая удача (наличие большого числа опорных звезд) – относительно редкое событие. Поэтому надо как-то иначе определить параметры, описывающие искажения высоких порядков. Наиболее общий подход состоит в накоплении информации с довольно большого количества снимков.

Что мы уже знаем?

Такая удача (наличие большого числа опорных звезд) – относительно редкое событие. Поэтому надо как-то иначе определить параметры, описывающие искажения высоких порядков. Наиболее общий подход состоит в накоплении информации с довольно большого количества снимков.

На первом этапе для каждого кадра производится редукция методом шести постоянных, а величины невязок со всех кадров служат материалом для дальнейшего анализа. Далее рабочее поле разбивается на ячейки в зависимости от координат звезд и для каждой ячейки вычисляются средние значения невязок. Иногда такую операцию делают для каждого «слоя» по блеску.

Что мы уже знаем?



Полученное поле остаточной обобщенной дисторсии используется для вычисления поправок, которые можно использовать для всех снимков, получаемых на данном инструменте. В качестве примера приведено поле дисторсии для пулковского метрового телескопа «Сатурн».

Постановка задачи

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

Постановка задачи

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.

Постановка задачи

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.

Постановка задачи

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

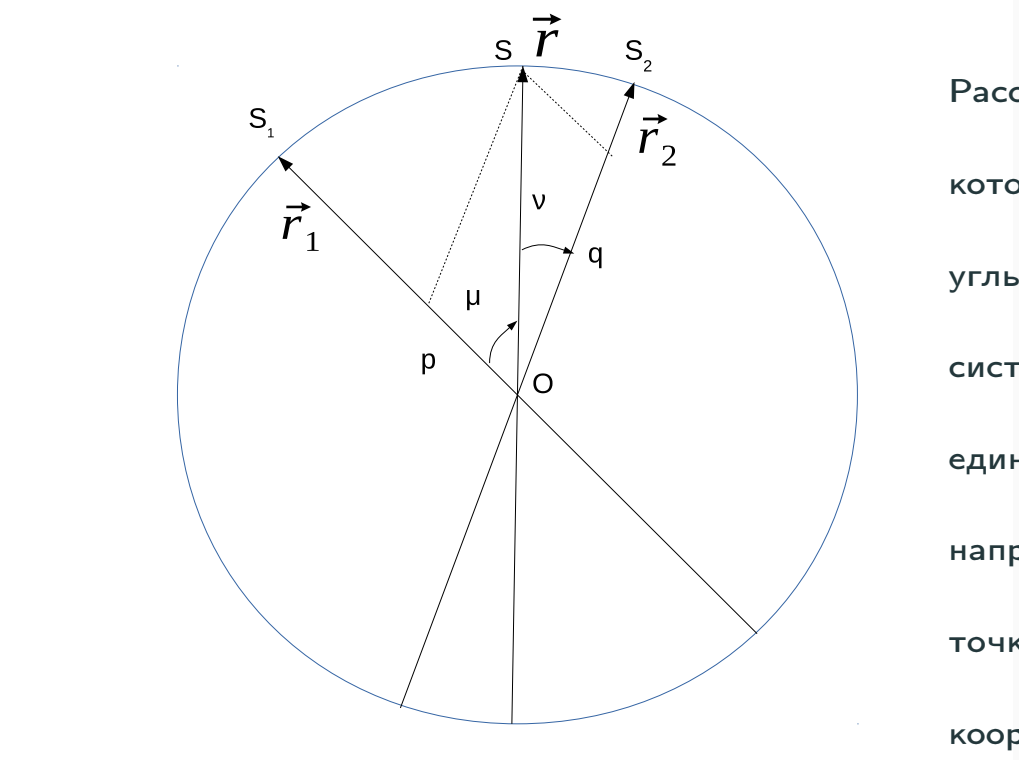
- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.
- **Годичная аберрация.**

Постановка задачи

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

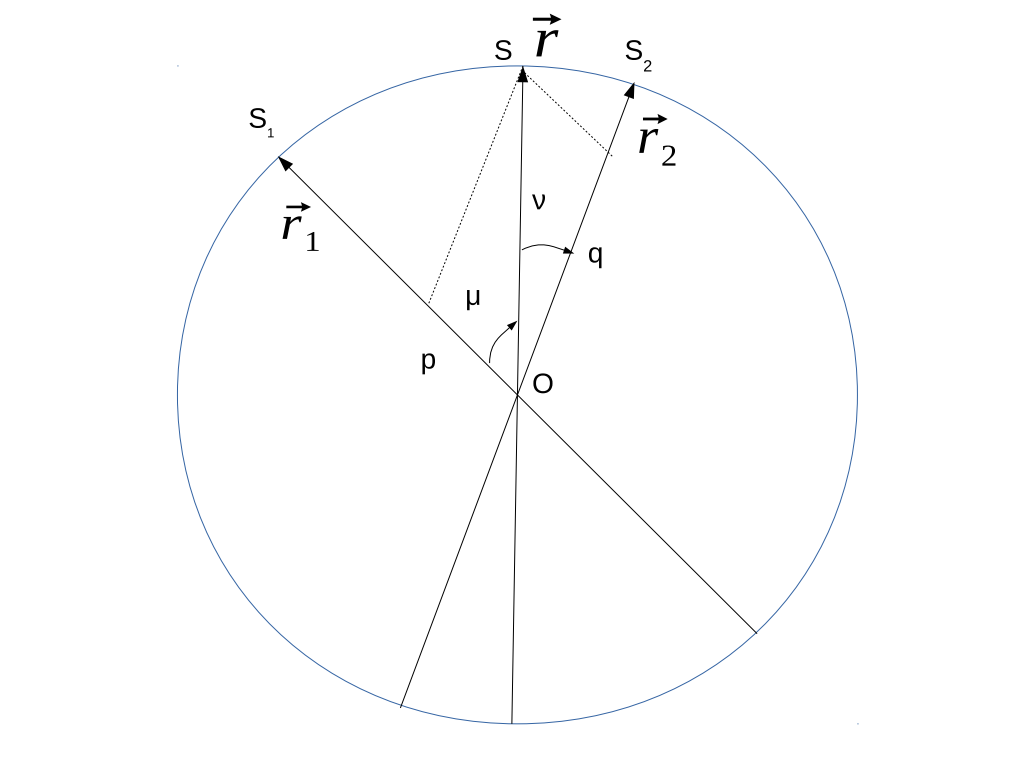
- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.
- **Годичная аберрация.**
- **Атмосферная рефракция (атмосферная дисперсия)**.

Векторная формула большого круга



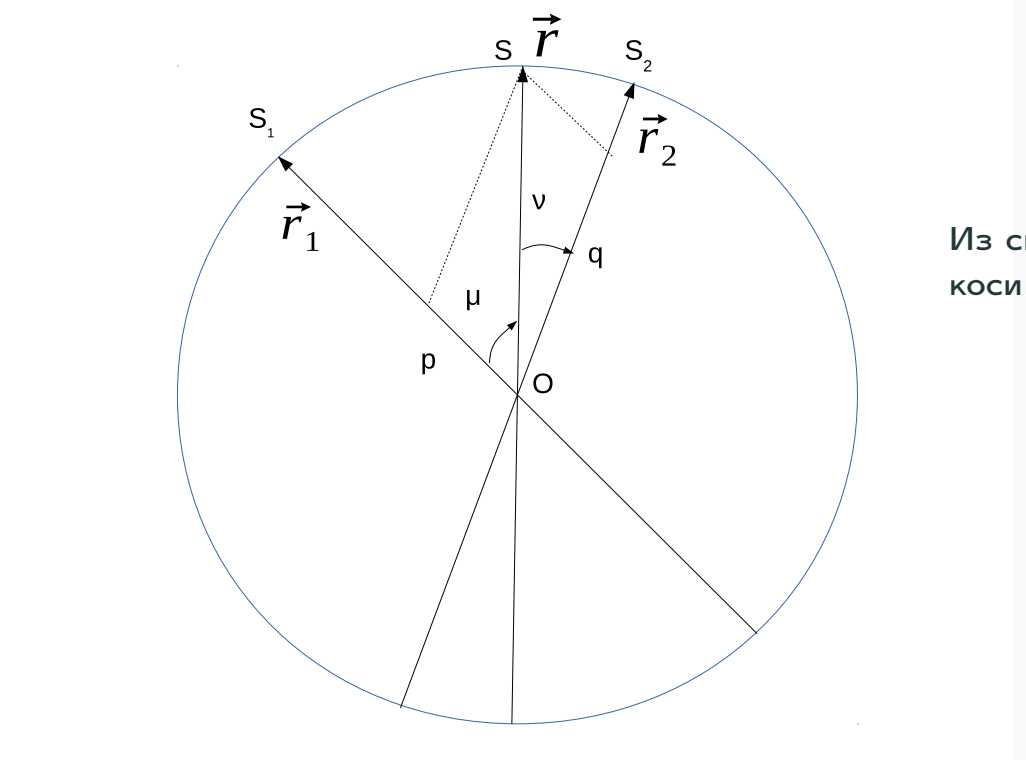
Рассмотрим большой круг небесной сферы, на котором лежат три точки S_1, S_2 и S. Известны углы μ, ν и координаты S_1, S_2 в некоторой системе сферических координат. Тогда единичные векторы $\vec{r_1}, \vec{r_2}$ отвечают направлениям на точки S_1, S_2, а вектор $\vec{r}$ – на точку S. Требуется найти сферические координаты S.

Векторная формула большого круга



$$\vec{r} = p\vec{r_1} + q\vec{r_2}$$

Векторная формула большого круга

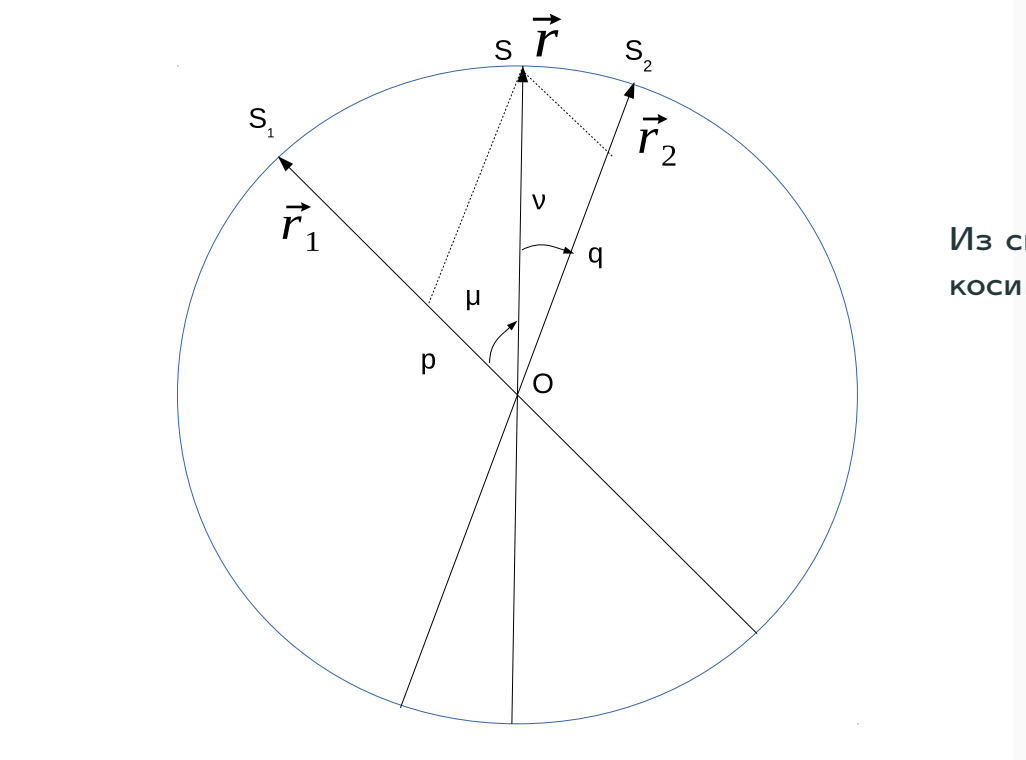


$$\vec{r} = p\vec{r_1} + q\vec{r_2}$$

Из свойств параллелограмма и теорем синусов и косинусов вытекает:

$$\frac{p}{\sin\nu} = \frac{q}{\sin\mu}$$

Векторная формула большого круга



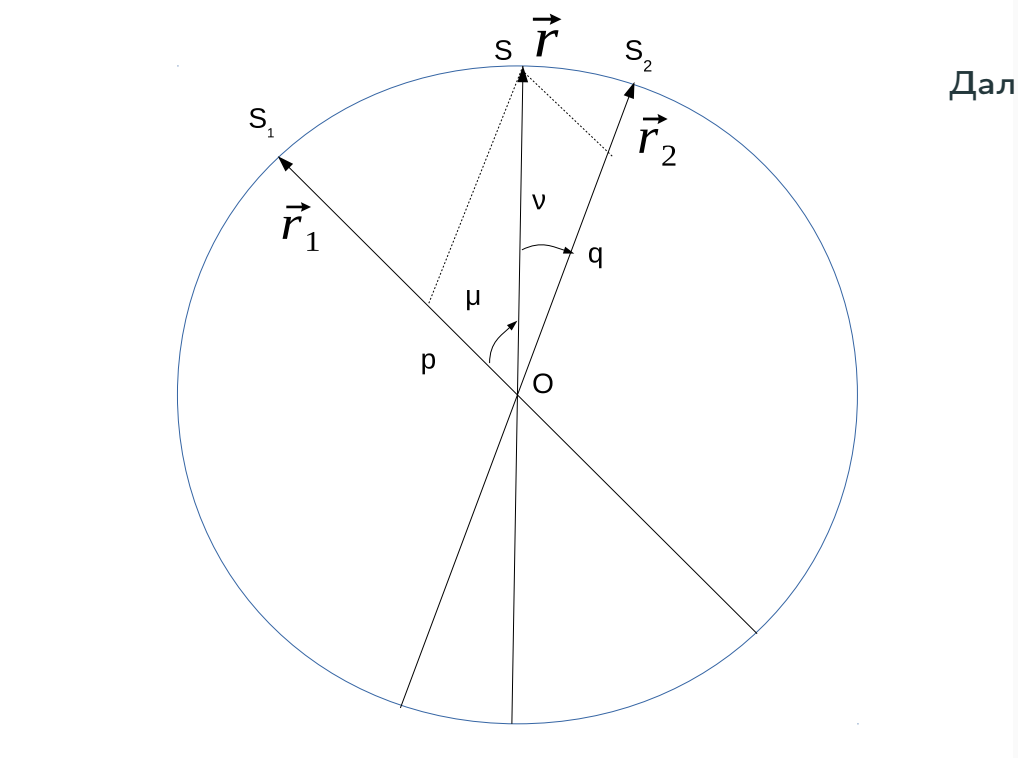
$$\vec{r} = p\vec{r_1} + q\vec{r_2}$$

Из свойств параллелограмма и теорем синусов и косинусов вытекает:

$$\frac{p}{\sin\nu} = \frac{q}{\sin\mu}$$

$$1 = p^2 + q^2 - 2pq\cos(180^\circ - (\mu + \nu))$$

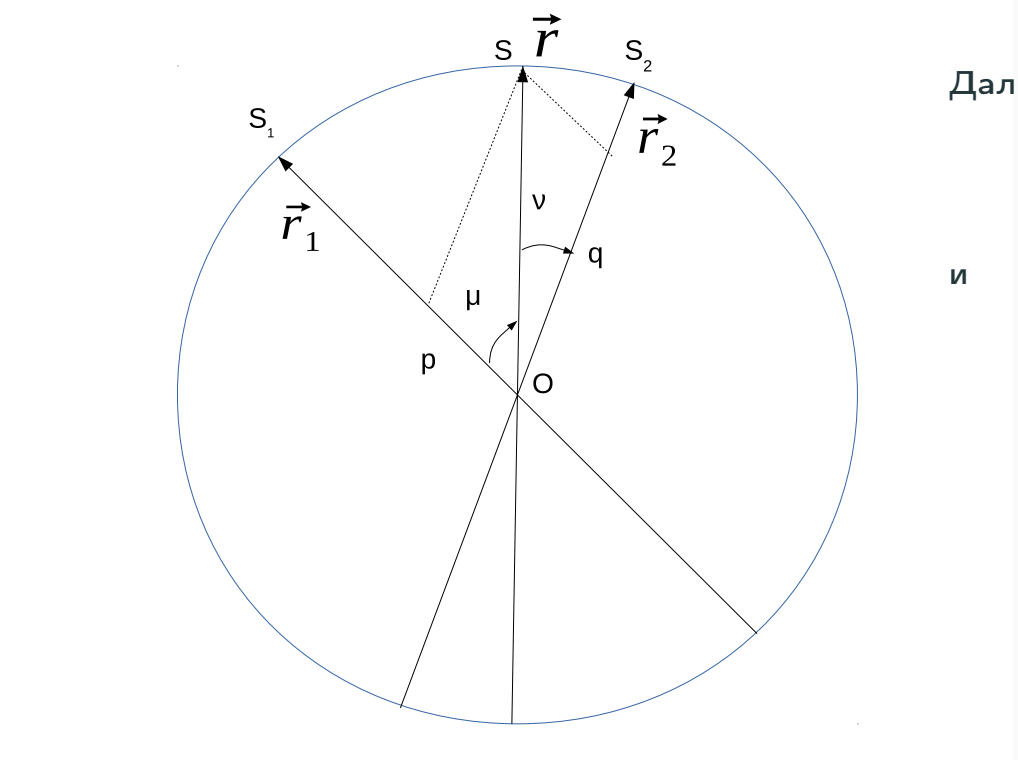
Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin\mu}{\sin\nu}$$

Векторная формула большого круга



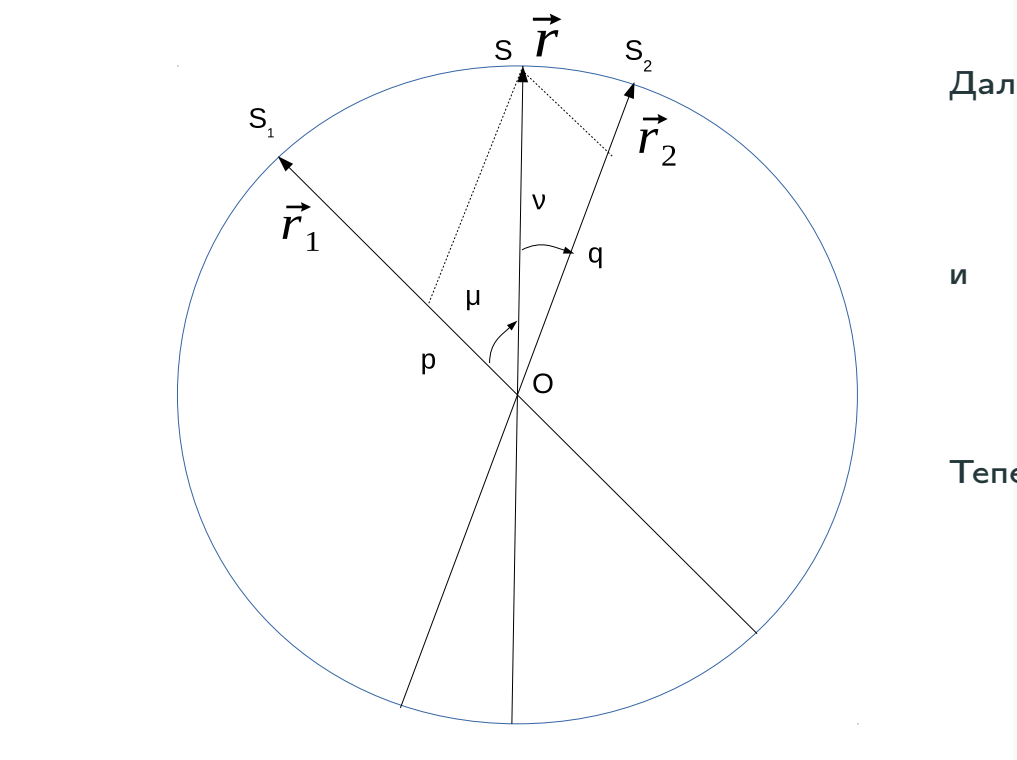
Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin\mu}{\sin\nu}$$

и

$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin\mu}{\sin\nu}$$

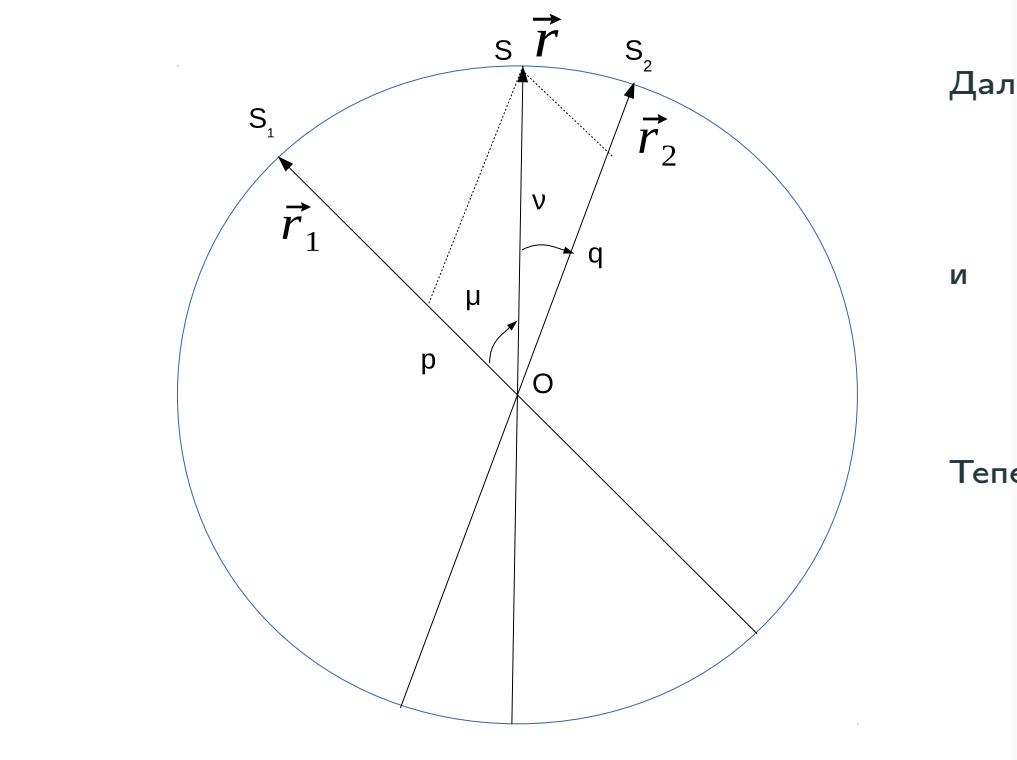
и

$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Теперь для $\vec{r}$ несложно записать:

$$\vec{r} = p(\vec{r}_1 + \gamma\vec{r}_2) =$$

Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin\mu}{\sin\nu}$$

и

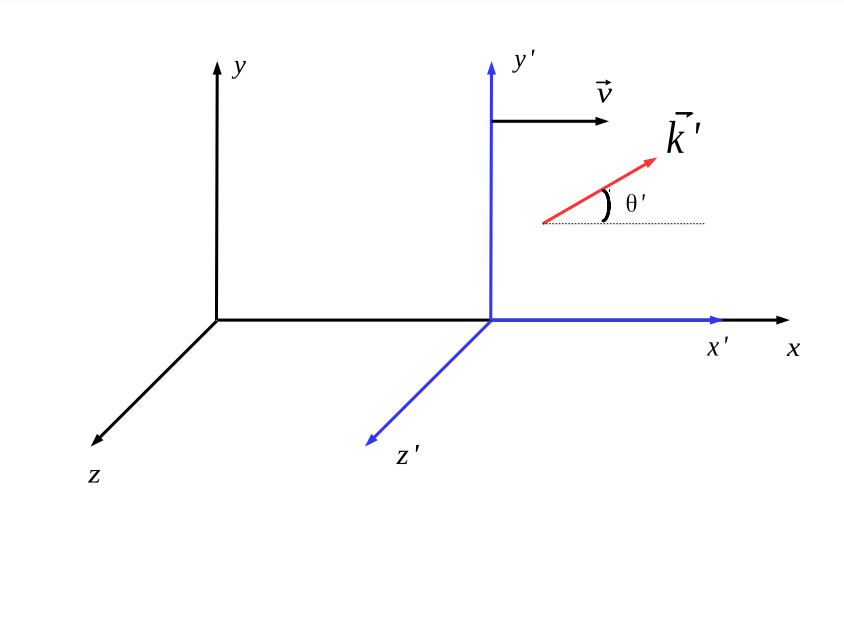
$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Теперь для $\vec{r}$ несложно записать:

$$\vec{r} = p(\vec{r}_1 + \gamma\vec{r}_2) = \frac{\vec{r}_1 + \gamma\vec{r}_2}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}}$$

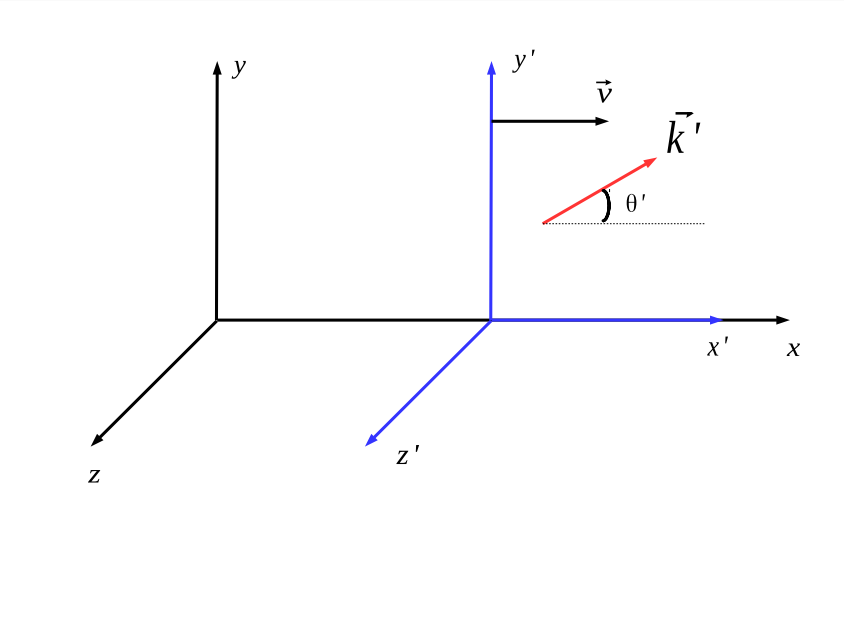
Аберрация света

Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованой» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.



Аберрация света

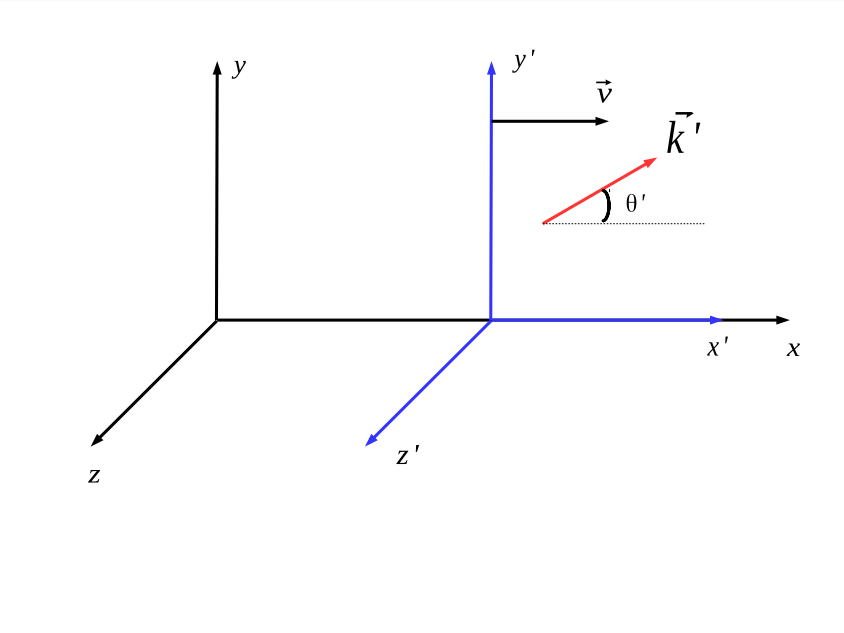
Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованой» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.



«Штрихованная» система движется со скоростью $\vec{v}$ вдоль оси x. Плоскость, в которой лежат оси x и y задается векторам $\vec{v}$ и волновым вектором фотона $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$

Аберрация света

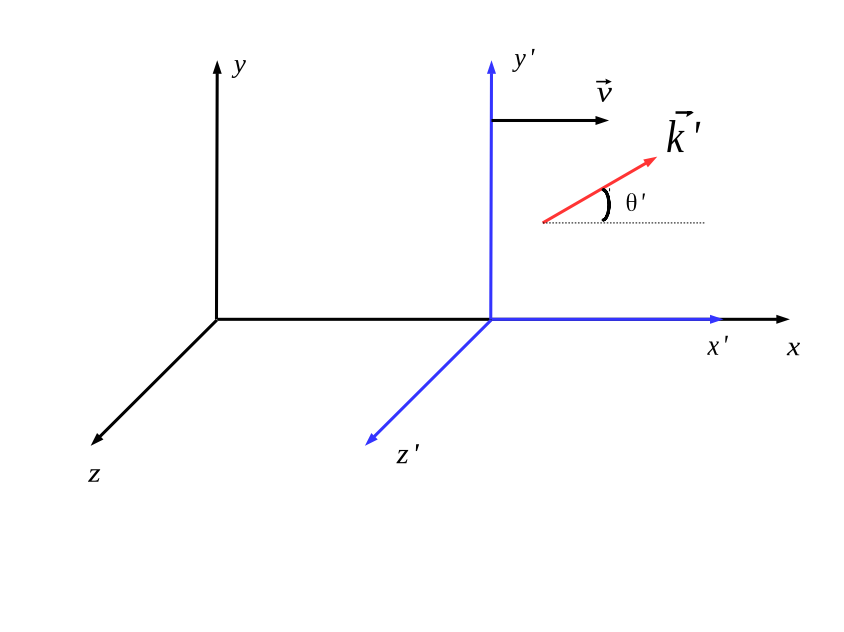
Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованой» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.



«Штрихованная» система движется со скоростью $\vec{v}$ вдоль оси x. Плоскость, в которой лежат оси x и y задается векторам $\vec{v}$ и волновым вектором фотона $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$

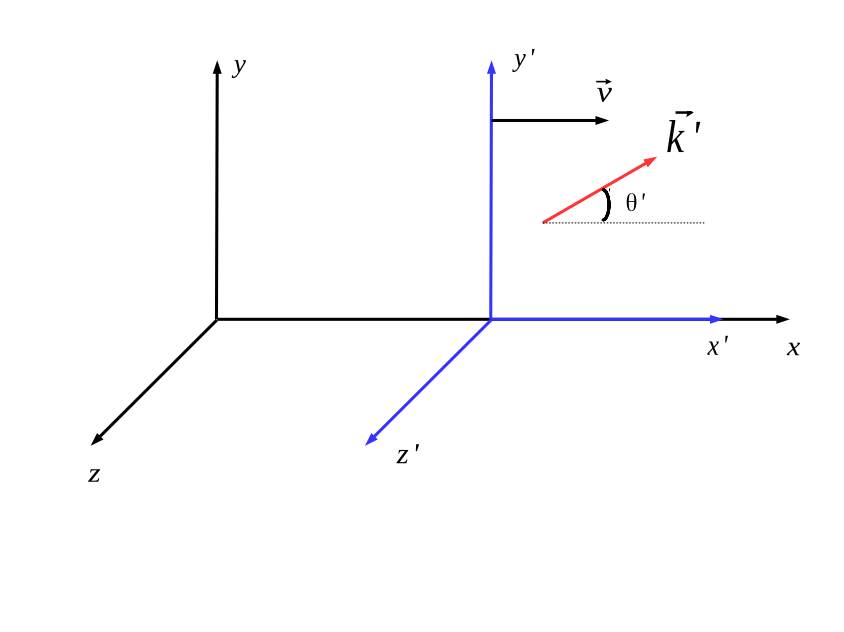
Импульс фотона можно записать как 4-вектор $\underset{\rightarrow}{p} = \hbar \underset{\rightarrow}{k}$. Здесь $\underset{\rightarrow}{k} = (k_x, k_y, k_z, i\omega/c)$ - волновой 4-вектор, направление которого определяет направление откуда фотон «приходит» к наблюдателю.

Аберрация света



Преобразование Лоренца позволяет связать $\vec{k}'$ и $\vec{k}$.

Аберрация света

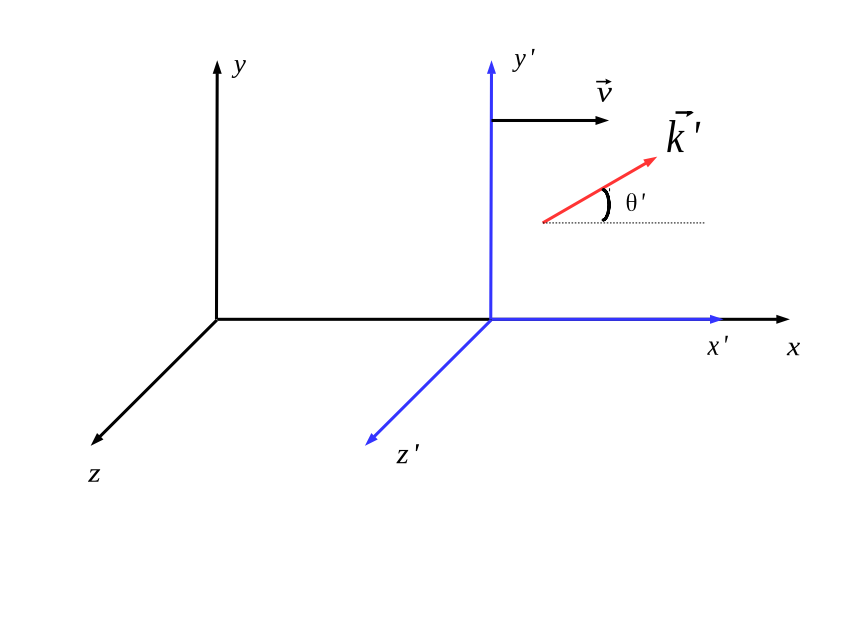


Преобразование Лоренца позволяет связать $\vec{k}'$ и $\vec{k}$.

$$\begin{bmatrix} k'_x \\ k'_y \\ k'_z \\ i\frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ i\frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

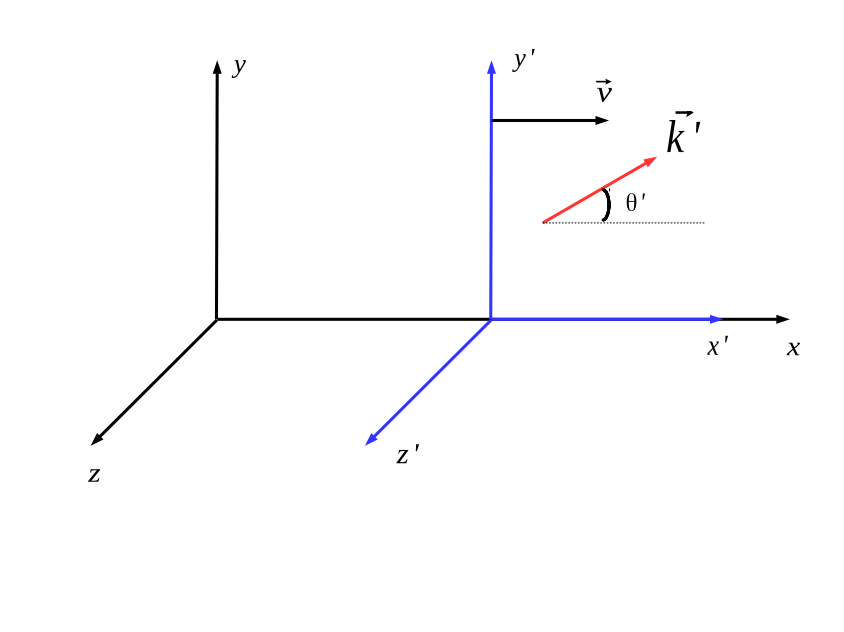
Здесь $B = v/c, \Gamma = \sqrt{1 - B^2}$

Аберрация света



$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c}\cos\theta' \\ \frac{\omega'}{c}\sin\theta' \\ 0 \\ i\frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c}\cos\theta \\ \frac{\omega}{c}\sin\theta \\ 0 \\ i\frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

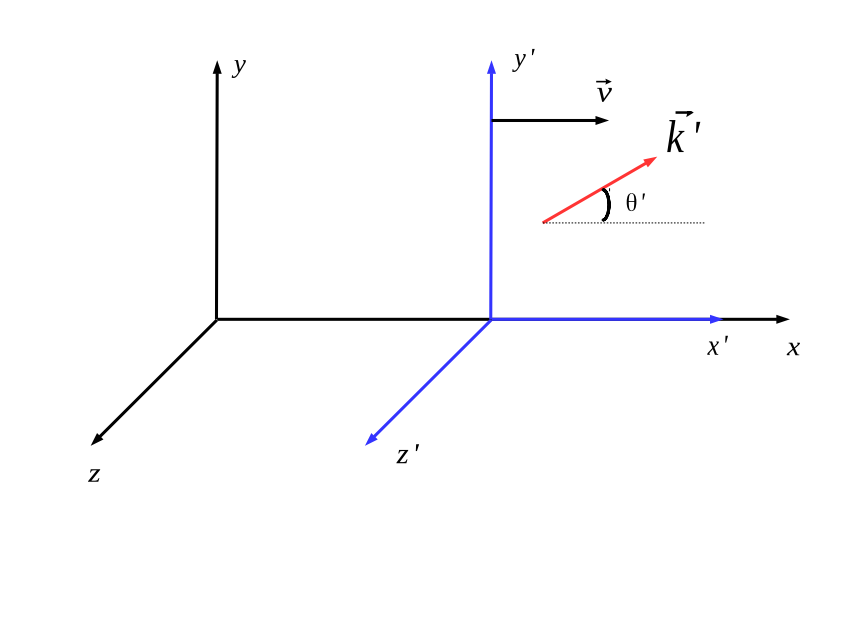
Аберрация света



$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c}\cos\theta' \\ \frac{\omega'}{c}\sin\theta' \\ 0 \\ i\frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c}\cos\theta \\ \frac{\omega}{c}\sin\theta \\ 0 \\ i\frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\omega'}{c}\cos\theta' = \Gamma\frac{\omega}{c}\cos\theta - B\Gamma\frac{\omega}{c}$$

Аберрация света

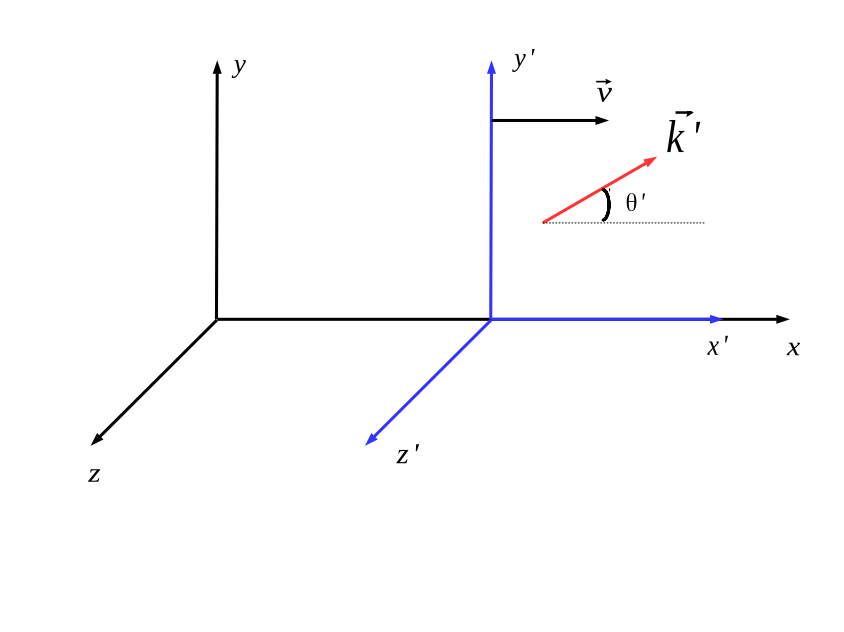


$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c}\cos\theta' \\ \frac{\omega'}{c}\sin\theta' \\ 0 \\ i\frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c}\cos\theta \\ \frac{\omega}{c}\sin\theta \\ 0 \\ i\frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\omega'}{c}\cos\theta' = \Gamma\frac{\omega}{c}\cos\theta - B\Gamma\frac{\omega}{c}$$

$$\frac{\omega'}{c}\sin\theta' = \frac{\omega}{c}\sin\theta$$

Аберрация света



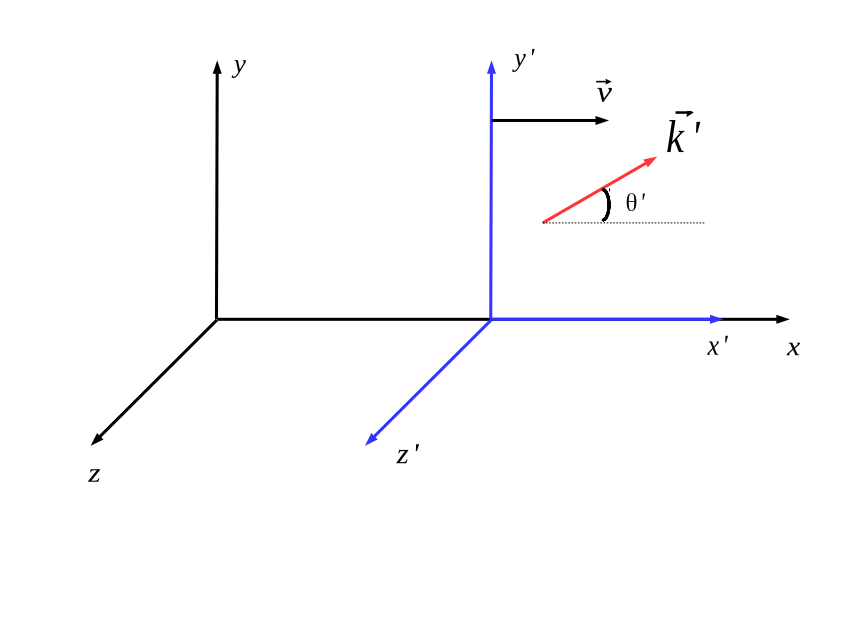
$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c}\cos\theta' \\ \frac{\omega'}{c}\sin\theta' \\ 0 \\ i\frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c}\cos\theta \\ \frac{\omega}{c}\sin\theta \\ 0 \\ i\frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\omega'}{c}\cos\theta' = \Gamma\frac{\omega}{c}\cos\theta - B\Gamma\frac{\omega}{c}$$

$$\frac{\omega'}{c}\sin\theta' = \frac{\omega}{c}\sin\theta$$

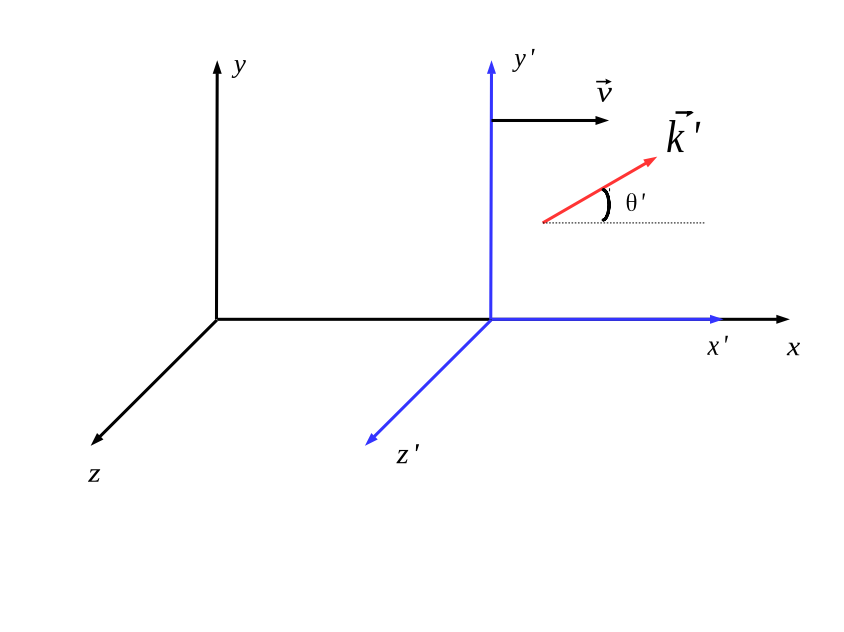
$$\frac{\omega'}{c} = -B\Gamma\frac{\omega}{c}\cos\theta + \Gamma\frac{\omega}{c}$$

Аберрация света



$$\cos\theta' = \Gamma \frac{\omega}{\omega'}(\cos\theta - B)$$

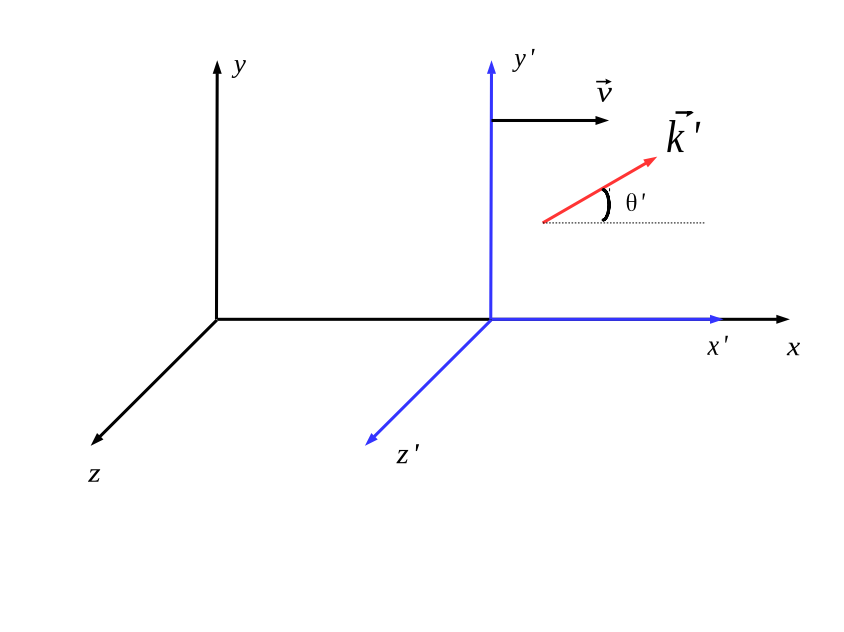
Аберрация света



$$\cos\theta' = \Gamma\frac{\omega}{\omega'}(\cos\theta - B)$$

$$\sin\theta' = \frac{\omega}{\omega'}\sin\theta$$

Аберрация света



$$\cos\theta' = \Gamma\frac{\omega}{\omega'}(\cos\theta - B)$$

$$\sin\theta' = \frac{\omega}{\omega'}\sin\theta$$

$$\frac{\omega}{\omega'} = \frac{1}{\Gamma(1 - B\cos\theta)}$$

Учет эффекта годичной аберрации

В астрономическом смысле θ угол между направлением на звезду и апекс движения наблюдателя. В случае годичной аберрации речь идет о направлении вектора скорости Земли в момент времени, соответствующий центральному моменту экспозиции.

Прямое преобразование

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta - B}{(1 - B\cos\theta)}$$

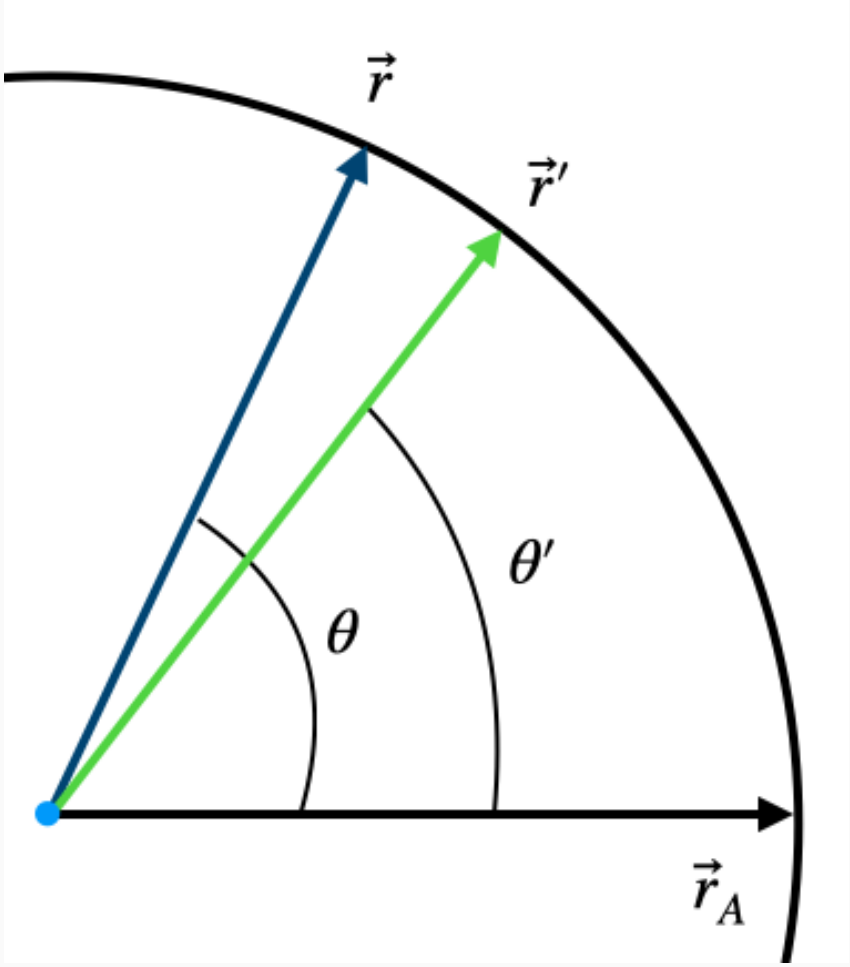
$$\sin\theta' = \frac{\sin\theta}{\Gamma(1 - B\cos\theta)}$$

Обратное преобразование

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta' + B}{(1 + B\cos\theta')}$$

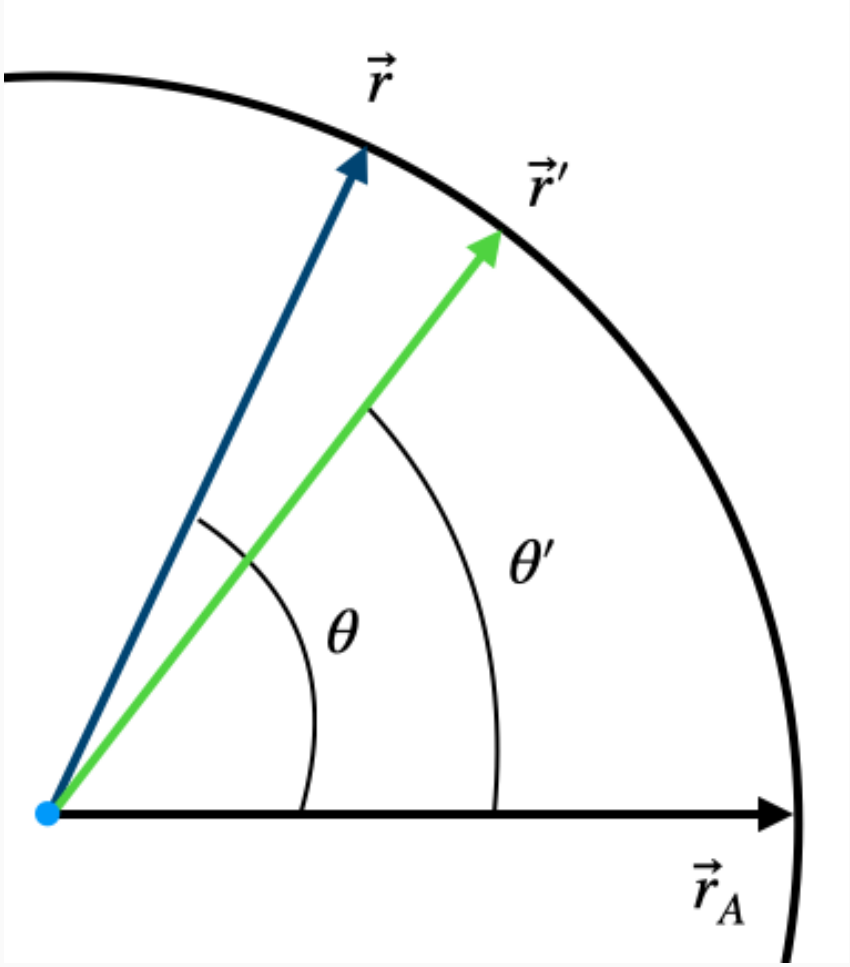
$$\sin\theta = \frac{\sin\theta'}{\Gamma(1 + B\cos\theta')}$$

Учет эффекта годичной аберрации



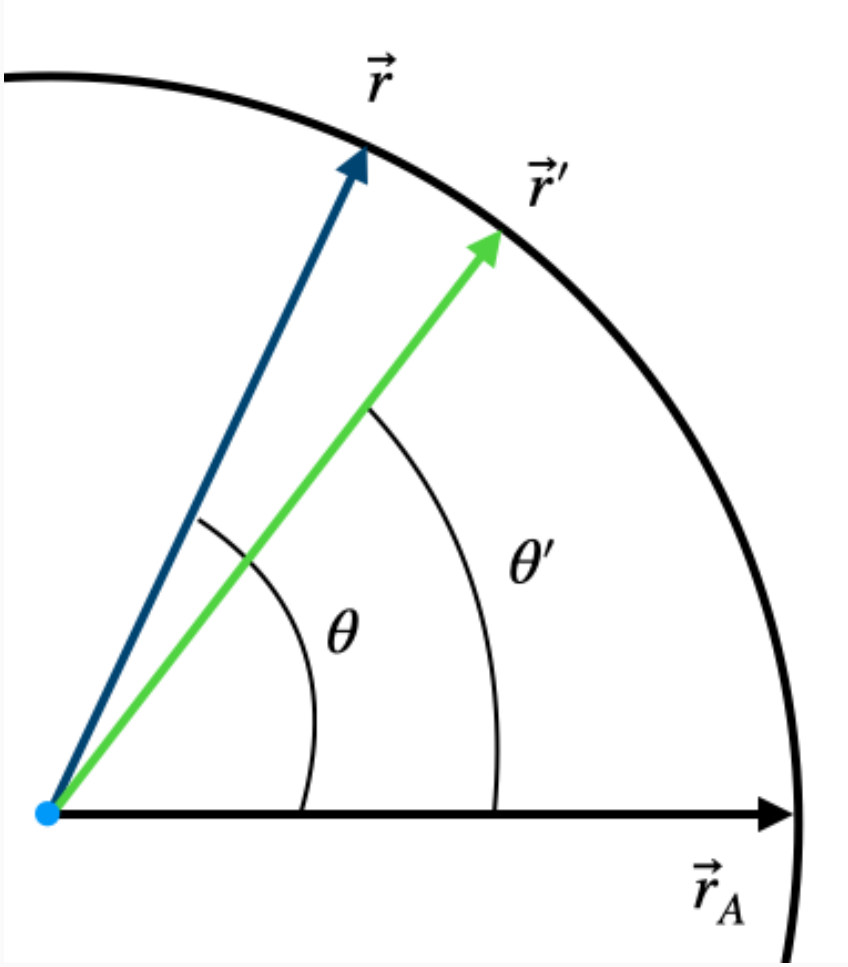
- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)

Учет эффекта годичной аберрации



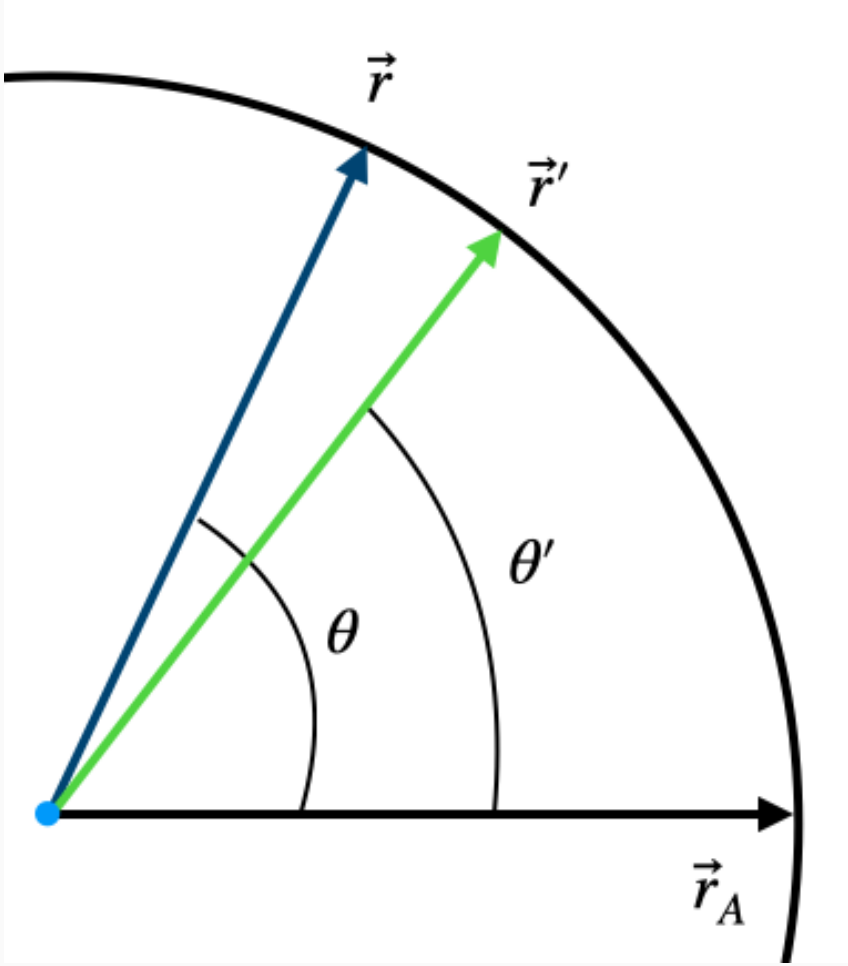
- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.

Учет эффекта годичной аберрации



- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.
- Теперь несложно посчитать $\cos\theta$ и $\sin\theta$, выполнить преобразование и получить $\cos\theta'$, $\sin\theta'$, $\theta - \theta'$.

Учет эффекта годичной аберрации



- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.
- Теперь несложно посчитать $\cos\theta$ и $\sin\theta$, выполнить преобразование и получить $\cos\theta'$, $\sin\theta'$, $\theta - \theta'$.
- Используем векторную формулу большого круга.

$$\gamma = \frac{\sin\theta'}{\sin(\theta - \theta')}$$

$$\vec{r'} = \frac{\vec{r}_A + \gamma\vec{r}}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_A \cdot \vec{r})}}$$